

UNICESUMAR
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TURMA ADSIS2S-N-A

Karen Andrade Cassero | RA 26005674-2
Lais Santana de Carvalho | RA 26008051-2
Odair Manganaro Junior | RA 26004679-2

AEP (PSE – SAÚDE BUCAL)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 A PROPOSTA	4
1.2 OBJETIVOS	4
1.2.1 Objetivo Geral	4
1.2.2 Objetivos Específicos	5
1.3 JUSTIFICATIVA	5
2. ALGORÍTMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	6
2.1 FLUXOGRAMA GERAL	6
2.1 FLUXOGRAMA DETALHADO	6
3. ENGENHARIA DE SOFTWARE	7
3.1 USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA	7
3.2 DESCRIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS	8
3.2.1 Requisitos funcionais	8
3.2.2 Requisitos não funcionais	9
3.3 DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO	10
3.4 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS SEMANAIS	10
4. REFERÊNCIAS	13
5. GITHUB	13

1. INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa desenvolvida em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de educação básica. O programa foi instituído em 2007 pelo Decreto nº 6.286 e busca aproximar as áreas da saúde e da educação por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

A proposta do PSE está baseada na parceria entre as escolas e os serviços de saúde, especialmente a Atenção Primária à Saúde. Essa integração permite que as ações sejam planejadas de acordo com as necessidades dos estudantes e da comunidade, promovendo não apenas cuidados com a saúde, mas também educação e conscientização (BRASIL, 2025a).

O PSE trabalha diferentes temas relacionados à saúde, entre eles alimentação saudável, atividade física, vacinação, saúde mental, prevenção de violências e saúde bucal. Dessa forma, o programa possibilita que assuntos importantes para a qualidade de vida sejam abordados dentro do ambiente escolar de maneira educativa e preventiva (BRASIL, 2025b).

Entre essas temáticas, a saúde bucal apresenta grande importância, pois os cuidados com a boca fazem parte da saúde e do bem-estar. A prevenção de problemas bucais envolve ações como higiene adequada, alimentação saudável, uso de creme dental fluoretado e acompanhamento com profissionais de saúde. O Caderno Temático do PSE – Saúde Bucal apresenta orientações para o desenvolvimento de ações educativas e de promoção da saúde bucal no ambiente escolar (BRASIL, 2022).

A escola é um espaço adequado para trabalhar a prevenção porque permite que informações sobre saúde sejam compartilhadas de forma coletiva e contínua. A realização de atividades educativas pode ajudar os estudantes a desenvolver hábitos de autocuidado e compreender a importância da prevenção. Dessa maneira, as ações de saúde bucal podem contribuir para melhorar os conhecimentos e os cuidados dos estudantes com a própria saúde (BRASIL, 2022).

Nesse contexto, a escolha da saúde bucal como temática deste trabalho busca destacar a importância da prevenção e da educação em saúde dentro do

PSE. A proposta também considera que a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de apoio para organizar e acompanhar ações coletivas realizadas no ambiente escolar, contribuindo para um melhor planejamento das atividades.

1.1 A PROPOSTA

O Programa Saúde na Escola (PSE) realiza diversas ações de promoção e prevenção da saúde, incluindo atividades relacionadas à saúde bucal. Essas ações podem envolver diferentes escolas, datas, atividades, responsáveis e quantidade de participantes. Quando essas informações são registradas em anotações, formulários ou planilhas separadas, pode haver dificuldade para organizar, consultar e acompanhar o andamento das atividades.

Diante desse problema, nosso grupo propõe o desenvolvimento de um sistema computacional simples, desenvolvido em linguagem C, para auxiliar no planejamento e acompanhamento das ações de saúde bucal realizadas no PSE. O sistema permitirá cadastrar as ações, consultar as atividades registradas, atualizar sua situação, registrar a quantidade de participantes e gerar um resumo das informações.

A proposta é centralizar essas informações em um único sistema, facilitando a visualização das atividades planejadas e o acompanhamento de quais ações foram realizadas ou canceladas. Dessa forma, a solução poderá contribuir para uma organização mais eficiente das ações de saúde bucal, sem substituir o trabalho dos profissionais da saúde.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução computacional simples para auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações de saúde bucal realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) Identificar as principais informações necessárias para o registro de ações de saúde bucal realizadas nas escolas;
- b) Permitir o cadastro e a consulta das ações planejadas;
- c) Acompanhar a situação das ações, identificando atividades planejadas, realizadas ou canceladas;
- d) Registrar informações gerais sobre a participação dos estudantes nas atividades;
- e) Organizar as informações de forma que facilite o acompanhamento e o planejamento das ações.

1.3 JUSTIFICATIVA

A escolha da saúde bucal como temática deste trabalho se justifica pela importância da prevenção e da educação em saúde no ambiente escolar. A escola permite alcançar os estudantes de forma coletiva e criar oportunidades para o desenvolvimento de hábitos de autocuidado que podem ser levados para o cotidiano.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento da solução permite aplicar conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, principalmente relacionados à lógica de programação, organização de informações, desenvolvimento de algoritmos e implementação de uma aplicação em linguagem C. Dessa forma, o projeto possibilita relacionar conhecimentos técnicos a uma situação de interesse social.

Do ponto de vista social, a solução proposta pode contribuir para organizar informações sobre as ações de saúde bucal realizadas nas escolas, facilitando o acompanhamento das atividades e da participação dos estudantes. A ferramenta não tem a intenção de substituir profissionais da saúde, realizar diagnósticos ou armazenar informações clínicas individuais, mas sim apoiar a organização das ações coletivas do PSE.

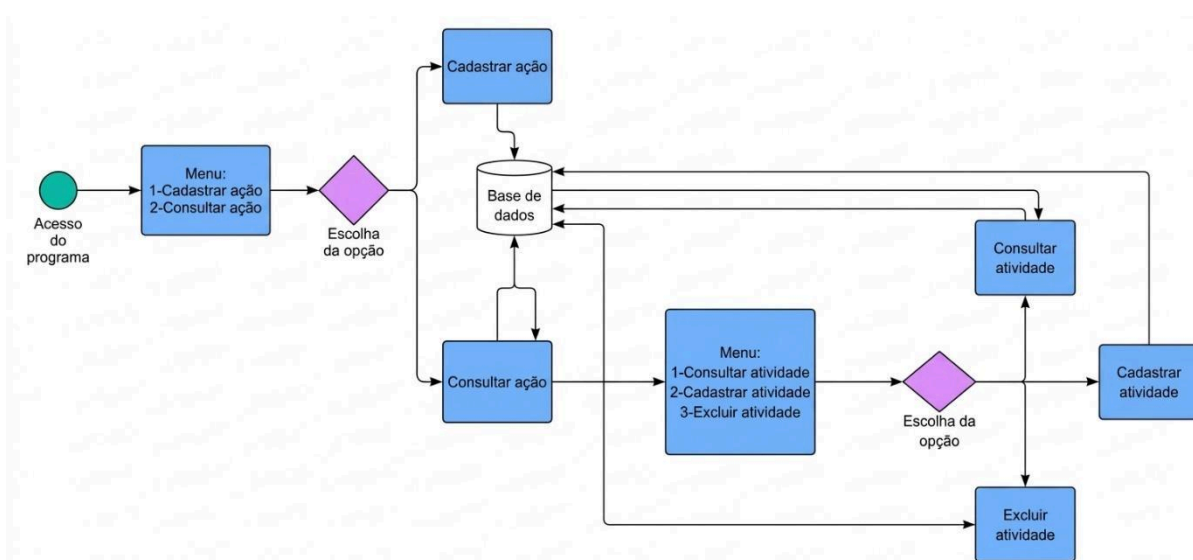
Assim, o desenvolvimento do projeto busca unir tecnologia e uma necessidade social, demonstrando como uma aplicação simples pode auxiliar na

organização de ações de promoção e prevenção da saúde dentro do ambiente escolar.

2. ALGORÍTMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

2.1 FLUXOGRAMA GERAL

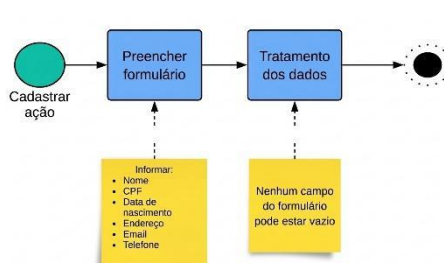
Figura 1 - Fluxograma geral.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026); O círculo verde representa o início da ação, os quadros azuis são as opções de escolha e os losangos são tomadas de decisão.

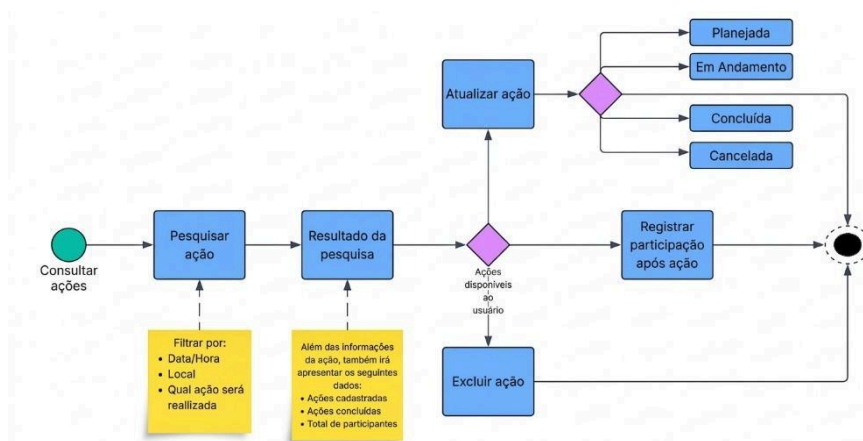
2.1 FLUXOGRAMA DETALHADO

Figura 2 - Fluxograma cadastrar ação.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026); O círculo verde representa o início da ação, os quadros azuis são as opções de escolha e o círculo pontilhado é o fim da ação.

Figura 3 - Fluxograma consultar ação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026); O círculo verde representa o início da ação, os quadros azuis são as opções de escolha, os losangos são tomada de decisão e o círculo pontilhado é o fim da ação.

3. ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA

O sistema proposto tem como objetivo apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações do Programa Saúde na Escola (PSE), permitindo organizar informações relacionadas às atividades desenvolvidas no ambiente escolar. A aplicação será desenvolvida em linguagem C e utilizará exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, conforme estabelecido na contextualização do projeto.

Os principais usuários envolvidos no sistema são: o diretor da escola (responsável por acompanhar as ações realizadas na escola, consultar atividades cadastradas e verificar seu andamento); o profissional da saúde (responsável pelo registro e acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em parceria com a escola); professor ou equipe pedagógica (participante do planejamento e acompanhamento das atividades realizadas no ambiente escolar); coordenador ou gestor do PSE (responsável pelo acompanhamento geral das ações e pela consulta de informações relacionadas às atividades desenvolvidas).

Para esta primeira versão, os diferentes perfis de usuários serão considerados de maneira simplificada, não sendo implementado um sistema

complexo de autenticação ou controle de permissões. O foco da aplicação será o gerenciamento das ações do PSE.

O escopo do sistema compreenderá o cadastro, consulta e acompanhamento das ações realizadas ou planejadas. Para cada atividade, poderão ser registrados dados como nome da ação, tema, escola, data, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da atividade.

Assim, o sistema deverá contemplar as seguintes funcionalidades principais:

- Cadastro de novas ações;
- Consulta das ações cadastradas;
- Atualização da situação das ações;
- Registro da quantidade de participantes;
- Consulta das ações de acordo com sua situação;
- Apresentação de informações gerais sobre as atividades

cadastradas.

Por outro lado, não fazem parte do escopo do sistema o cadastro de informações clínicas individuais, realização de diagnósticos, prescrição de tratamentos, armazenamento de prontuários, integração com sistemas governamentais ou utilização de dados reais de estudantes.

Essa delimitação busca manter o projeto compatível com o caráter introdutório da aplicação e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade dos estudantes, evitando o tratamento de dados pessoais ou clínicos.

3.2 DESCRIÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deverá realizar para atender às necessidades identificadas, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem características relacionadas à qualidade, segurança e funcionamento da aplicação (Sommerville, 2019).

3.2.1 Requisitos funcionais

Quadro 01 – Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição
--------	-----------	-----------

RF01	Cadastrar ação	O sistema deverá permitir o cadastro de uma nova ação do PSE, contendo informações como nome, tema, escola, data, responsável e quantidade prevista de participantes.
RF02	Consultar ações	O sistema deverá permitir a consulta das ações cadastradas, apresentando suas principais informações.
RF03	Atualizar situação	O sistema deverá permitir alterar a situação de uma ação entre Planejada, Em andamento, Concluída ou Cancelada.
RF04	Registrar participação	O sistema deverá permitir registrar a quantidade de participantes de uma ação após sua realização.
RF05	Consultar por situação	O sistema deverá permitir consultar as ações de acordo com sua situação, facilitando o acompanhamento das atividades.
RF06	Exibir informações gerais	O sistema deverá apresentar informações coletivas, como quantidade de ações cadastradas, ações concluídas e total de participantes registrados.

Fonte: elaborado pelos autores, 2026

3.2.2 Requisitos não funcionais

Quadro 02 – Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deverá apresentar uma interface textual simples, com menus e opções claras, facilitando sua utilização por usuários com conhecimentos básicos de informática.
RNF02	Privacidade	O sistema não deverá armazenar dados clínicos ou informações individuais de saúde dos estudantes, utilizando apenas dados fictícios e informações coletivas.
RNF03	Confiabilidade	O sistema deverá realizar validações básicas dos dados inseridos, reduzindo a possibilidade de registros inválidos.
RNF04	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado e estruturado de maneira que futuras alterações ou inclusões de funcionalidades possam ser realizadas com facilidade.

RNF05	Desempenho	O sistema deverá executar as operações de cadastro, consulta e atualização de maneira rápida, considerando o pequeno volume de dados previsto para a aplicação.
--------------	------------	---

Fonte: elaborado pelos autores, 2026

3.3 DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do sistema será adotada uma abordagem incremental, na qual a aplicação será construída gradualmente a partir de pequenas entregas realizadas ao longo do projeto (Sommerville, 2019).

A escolha desse processo permite dividir o desenvolvimento em etapas menores, possibilitando que os requisitos sejam analisados, implementados e testados progressivamente. Dessa maneira, eventuais erros ou necessidades de alteração poderão ser identificados antes da finalização do sistema (Sommerville, 2019).

O processo será organizado por meio de sprints semanais, sendo que cada sprint possuirá objetivos e entregáveis definidos. Ao final de cada período, a equipe deverá avaliar os resultados obtidos e verificar se as funcionalidades desenvolvidas estão de acordo com os requisitos estabelecidos.

De forma geral, o desenvolvimento seguirá o ciclo: 1° - Levantamento; 2° - Modelagem; 3° - Implementação; 4° - Testes; 5° - Documentação; 6° - Apresentação.

A abordagem incremental também possibilitará uma melhor distribuição das atividades entre os integrantes da equipe, permitindo que diferentes tarefas sejam realizadas de maneira colaborativa e que o sistema evolua progressivamente até sua versão final.

Além disso, a utilização de entregas semanais permitirá acompanhar o progresso do projeto e reduzir o risco de concentração das atividades nas etapas finais.

3.4 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS SEMANAIS

O desenvolvimento do sistema será organizado em seis sprints semanais, seguindo uma abordagem incremental. Cada sprint será direcionada a uma etapa

específica do desenvolvimento, permitindo que a solução seja construída e aprimorada de forma progressiva. O planejamento contempla as etapas de levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme proposto na atividade.

Na primeira entrega da AEP, serão desenvolvidas principalmente as etapas de levantamento e modelagem, enquanto as etapas de implementação, testes, documentação final e apresentação serão planejadas para a continuidade do projeto. Dessa forma, o planejamento das sprints apresenta o processo completo de desenvolvimento, sem exigir a entrega do código nesta primeira etapa.

Quadro 03 – Sprints

Sprint	Etapas	Principais atividades	Resultado esperado
Sprint 1	Levantamento	Compreensão do problema proposto, identificação dos usuários envolvidos, definição do objetivo do sistema, delimitação do escopo e levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais.	Escopo e requisitos do sistema definidos.
Sprint 2	Modelagem	Definição do funcionamento do sistema, elaboração do fluxograma geral, escolha e elaboração do fluxograma detalhado de uma operação e desenvolvimento dos pseudocódigos.	Modelo lógico da solução definido.
Sprint 3	Implementação	Desenvolvimento da aplicação em linguagem C, incluindo o menu principal e as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização, registro de participantes e geração de resumo.	Primeira versão funcional do sistema.
Sprint 4	Testes	Execução de testes das funcionalidades implementadas, validação das entradas, identificação de erros e realização das correções necessárias.	Sistema testado e corrigido.

Sprint 5	Documentação	Organização do código e do repositório, elaboração do diagrama e das descrições de casos de uso, atualização dos requisitos quando necessário, elaboração do manual do usuário e registro dos testes.	Documentação completa e sistema organizado.
Sprint 6	Apresentação	Revisão final do sistema e dos documentos, preparação da demonstração, elaboração e organização do vídeo e ensaio da apresentação.	Projeto finalizado e apresentação preparada.

Fonte: elaborado pelos autores, 2026

A Sprint 1 será responsável pela compreensão do problema e pela definição dos requisitos que orientarão o desenvolvimento. A Sprint 2 transformará esses requisitos em uma representação lógica da solução, por meio dos fluxogramas e pseudocódigos exigidos na primeira entrega.

Nas Sprints 3 e 4, o planejamento será transformado em uma aplicação funcional em linguagem C e posteriormente submetido a testes e correções. Essas etapas correspondem à segunda entrega da AEP, que exige a implementação das seis funcionalidades mínimas e a validação das entradas.

A Sprint 5 será destinada à documentação e aos artefatos de Engenharia de Software previstos para a segunda etapa, incluindo casos de uso, atualização dos requisitos e registro dos testes. Por fim, a Sprint 6 será dedicada à revisão do projeto e à preparação do vídeo de apresentação, que deverá demonstrar o funcionamento do programa e relacionar os requisitos, algoritmos e funcionalidades implementadas.

Assim, o planejamento das sprints permite acompanhar a evolução do projeto desde a compreensão do problema até a apresentação da solução final, mantendo uma relação coerente entre os requisitos levantados, a modelagem, a implementação e os resultados esperados.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025. Disponível em: "https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/o-que-e-o-programa" (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/o-que-e-o-programa). Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025. Disponível em: "https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do" (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do). Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; BRASIL. Ministério da Educação. Caderno temático do Programa Saúde na Escola: saúde bucal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 45 p. ISBN 978-65-5993-231-3.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

5. GITHUB

Link do repositório no GitHub da AEP2: <https://github.com/karencassero/AEP2-PSE>